FSAC | Faculté des Sciences Aïn Chock

Master : Big Data et Cloud Computing (BD2C)

Module : Virtualisation et Cloud Computing

Année universitaire : 2026/2027

Compte rendu

TP n° 1 : Virtualisation avec KVM/QEMU et libvirt

VM · Clones · Images d'OS · Templates

Étudiante : TAIR Zahra

Environnement : Ubuntu 24.04 LTS · architecture x86_64

Sommaire

1. Poste hôte et parcours choisi 3

2. Diagnostic KVM / libvirt (Exercices 1 et 2) 3

3. Création et configuration de la VM (Exercices 3 et 4) 3

4. Preuves d'administration (Exercice 5) 4

5. Clone complet et analyse des identités (Exercice 6) 7

6. Image d'OS et réimportation (Exercices 7 et 8) 11

7. Template généralisé (Exercice 9) 16

8. Déploiement de app01 et app02 (Exercice 10) 21

9. Formats d'images RAW et QCOW2 (Exercice 11) 32

10. Études de cas : choisir la bonne méthode (Exercice 12) 34

11. Difficultés rencontrées 36

12. Conclusion personnelle 36

1. Poste hôte et parcours choisi

Parcours choisi : Ubuntu 24.04 LTS, architecture x86_64 (hyperviseur KVM/QEMU géré par libvirt).

[À compléter : description du poste hôte (processeur, mémoire, espace disque, système) avec les captures de lscpu, free -h et /etc/os-release.]

2. Diagnostic KVM / libvirt (Exercices 1 et 2)

[À compléter : captures du diagnostic KVM/libvirt (extensions vmx/svm, modules kvm, /dev/kvm, état de libvirt, outils installés, espace disque) et conclusion de la validation A.]

3. Création et configuration de la VM (Exercices 3 et 4)

La VM source `ubuntu-vm01` est configurée avec 2 vCPU, 2 Gio de mémoire, un disque de 15 Gio, des pilotes VirtIO et le réseau NAT « default » de libvirt.

3.1 Réseau et commande de création

[À compléter : captures du réseau default et de la commande virt-install / installation de la VM (Exercices 3 et 4).]

3.2 Question de l'exercice 3 : le NAT

Question 1 : Pourquoi une VM derrière le NAT peut-elle accéder à Internet sans être accessible depuis tous les postes du réseau physique ?

La VM a une adresse privée (par exemple 192.168.122.x) qui n'est pas routable sur le réseau physique. Quand elle sort, l'hôte remplace son adresse par la sienne (masquerade) et mémorise la connexion, donc les réponses reviennent à la VM. Une connexion **entrante non sollicitée** n'a aucune règle de traduction : les autres postes ne peuvent pas atteindre la VM, sauf redirection de port explicite.

4. Preuves d'administration (Exercice 5)

4.1 Preuves relevées dans la VM (srv-source)

```
etudiant@srv-source:~$ hostnamectl
 Static hostname: srv-source
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e
         Boot ID: 89064d3c38ec41e98d6f80a9ee3d5dda
  Virtualization: kvm
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-147-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Ubuntu 24.04 PC _Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: 1.16.3-debian-1.16.3-2
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 6month 3w 4d
```

Figure 1 : hostnamectl dans la VM : nom d'hôte, machine-id, virtualisation KVM, Ubuntu 24.04.4 LTS

```
etudiant@srv-source:~$ cat /etc/machine-id
e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 2 : Contenu de /etc/machine-id

```
etudiant@srv-source:~$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp1s0           UP             192.168.122.66/24 metric 100 fe80::5054:ff:fe6a:1205/64
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 3 : ip -br addr : interface enp1s0 en 192.168.122.66/24

```
etudiant@srv-source:~$ sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
256 SHA256:bNoTdw3v7vqFp3tFGRPZSg//bBfheeDUfYLeZ1g852w root@srv-source (ED25519)
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 4 : Empreinte de la clé SSH hôte (ED25519)

```
etudiant@srv-source:~$ systemctl status qemu-guest-agent --no-pager
● qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/qemu-guest-agent.service; static)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-25 21:08:17 UTC; 9min ago
   Main PID: 1838 (qemu-ga)
      Tasks: 2 (limit: 2263)
     Memory: 472.0K (peak: 844.0K)
        CPU: 16ms
     CGroup: /system.slice/qemu-guest-agent.service
             └─1838 /usr/sbin/qemu-ga

Oct 25 21:08:17 srv-source systemd[1]: Started qemu-guest-agent.service - Q…ent.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 5 : État du service qemu-guest-agent (actif)

4.2 Preuves relevées sur l'hôte

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
[sudo] Mot de passe de zahra :
 Id   Name          State
----------------------------
 3    ubuntu-vm01   running

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system dominfo "$VM"
Id:             3
Name:           ubuntu-vm01
UUID:           e56c7daa-ca7d-4d98-8563-d1806a4cfc0e
OS Type:        hvm
State:          running
CPU(s):         2
CPU time:       68,0s
Max memory:     2097152 KiB
Used memory:    2097152 KiB
Persistent:     yes
Autostart:      disable
Managed save:   no
Security model: apparmor
Security DOI:   0
Security label: libvirt-e56c7daa-ca7d-4d98-8563-d1806a4cfc0e (enforcing)

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domblklist "$VM"
 Target   Source
-----------------------------------------------------
 vda      /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm01.qcow2
 sda      -
```

Figure 6 : Sur l'hôte : virsh list, dominfo et domblklist de ubuntu-vm01

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domiflist "$VM"
 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------------
 vnet2       network   default   virtio   52:54:00:6a:12:05

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system dumpxml "$VM" > ~/tp1-kvm/preuves/source.xml
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "$VM" --source agent
 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:6a:12:05    ipv4         192.168.122.66/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fe6a:1205/64

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system net-dhcp-leases default
 Expiry Time           MAC address         Protocol   IP address          Hostname     Client ID or DUID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-25 22:55:30   52:54:00:6a:12:05   ipv4       192.168.122.66/24   srv-source   ff:56:50:4d:98:00:02:00:00:ab:11:85:25:7b:d0:0f:85:b2:ad

zahra@ubuntu:~$
```

Figure 7 : Sur l'hôte : domiflist, dumpxml, domifaddr (agent) et net-dhcp-leases

4.3 Questions de l'exercice 5

Question 1 : Quelle différence entre shutdown et destroy ?

`shutdown` demande un arrêt **propre** à l'invité (ACPI ou guest agent) : les services s'arrêtent et les disques sont synchronisés. `destroy` **coupe brutalement** l'exécution, comme débrancher la machine, avec un risque de corruption.

Question 2 : Pourquoi destroy ne signifie-t-il pas « supprimer le disque » ?

Il arrête seulement le domaine en cours d'exécution. La définition de la VM et ses fichiers disque restent intacts : on peut la redémarrer avec `start`.

Question 3 : Que supprime undefine et que conserve-t-il ?

Il supprime la **définition** de la VM dans libvirt (son XML). Il conserve normalement les **fichiers disque**, sauf avec une option comme `--remove-all-storage`.

Question 4 : À quoi servent les pilotes VirtIO ?

Ce sont des pilotes **paravirtualisés** pour le disque, le réseau, etc. L'invité sait qu'il est virtualisé et dialogue directement avec l'hyperviseur, au lieu de faire émuler un matériel réel. Résultat : de meilleures performances et moins de charge CPU.

Question 5 : Pourquoi le XML seul ne suffit-il pas à reconstituer la VM ?

Il décrit seulement la configuration (CPU, RAM, chemins des disques, réseau). Il ne contient ni les **données des disques**, ni la NVRAM/le firmware, ni les réseaux et stockages qu'il référence. Sans les fichiers disque aux bons chemins, la VM ne peut pas redémarrer.

5. Clone complet et analyse des identités (Exercice 6)

5.1 Clone arrêté : UUID, adresse MAC et disque

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domuuid "$CLONE"
1563addc-5a68-4f9b-9e97-e971d0e7c539

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domiflist "$VM"
 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------------
 -           network   default   virtio   52:54:00:6a:12:05

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domiflist "$CLONE"
 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------------
 -           network   default   virtio   52:54:00:44:84:ce

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domblklist "$CLONE"
 Target   Source
-----------------------------------------------------
 vda      /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
 sda      -

zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img info "$IMGDIR/$CLONE.qcow2"
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 4.2 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: true
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
    protocol type: file
    file length: 4.2 GiB (4512612352 bytes)
    disk size: 4.2 GiB
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 8 : Clone arrêté : domuuid, domiflist, domblklist et qemu-img info du disque du clone

5.2 Démarrage de la source et du clone

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system start "$VM"
Domain 'ubuntu-vm01' started

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system start "$CLONE"
Domain 'ubuntu-vm02' started

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system net-dhcp-leases default
 Expiry Time          MAC address        Protocol   IP address          Hostname     Client ID or DUID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-26 00:15:20   52:54:00:6a:12:05   ipv4       192.168.122.66/24   srv-source   ff:56:50:4d:98:00:02:00:00:ab:11:85:25:7b:d0:0f:85:b2:ad
```

Figure 9 : Démarrage de la source et du clone, puis baux DHCP

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domuuid "$VM"
e56c7daa-ca7d-4d98-8563-d1806a4cfc0e

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domuuid "$CLONE"
1563addc-5a68-4f9b-9e97-e971d0e7c539

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domiflist "$VM"
 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------
 vnet0       network   default   virtio   52:54:00:6a:12:05

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domiflist "$CLONE"
 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------
 vnet1       network   default   virtio   52:54:00:44:84:ce

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domblklist "$CLONE"
 Target   Source
-----------------------------------------------
 vda      /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
 sda      -
```

Figure 10 : UUID et interfaces des deux VM, disque du clone

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system net-dhcp-leases default
 Expiry Time           MAC address         Protocol   IP address          Hostname     Client ID or DUID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026-10-27 14:49:39   52:54:00:44:84:ce   ipv4       192.168.122.66/24   srv-source   ff:56:50:4d:98:00:02:00:00:ab:11:85:25:7b:d0:0f:85:b2:ad
```

Figure 11 : Bail DHCP du clone (MAC 52:54:00:44:84:ce)

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system shutdown "$VM"
Domain 'ubuntu-vm01' is being shutdown

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domstate "$VM"
shut off
```

Figure 12 : Arrêt de la source : shutdown puis domstate

5.3 Tableau source / clone et interprétation

TP1 KVM/QEMU/libvirt - Exercice 6 : clone complet et identités

Tableau source / clone (valeurs observées)

Élément	Source (ubuntu-vm01)	Clone (ubuntu-vm02)	Identique ou différent ?	Interprétation
Nom de la VM dans libvirt	ubuntu-vm01	ubuntu-vm02	Différent	Gestion de la VM
UUID libvirt	e56c7daa-ca7d-4d98-8563-d1806a4cfc0e	1563addc-5a68-4f9b-9e97-e971d0e7c539	Différent	Identité de la définition libvirt, renouvelée par virt-clone
Adresse MAC	52:54:00:6a:12:05	52:54:00:44:84:ce	Différent	Identité réseau virtuelle, renouvelée par virt-clone
Disque	/var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm01.qcow2	/var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2	Différent	Clone complet : disque indépendant
Adresse IP (relevée avec virsh domifaddr --source agent)	192.168.122.66	192.168.122.66	Identique	Même client-id DHCP (dérivé du machine-id copié) : deux MAC différentes mais même IP
Nom d'hôte Linux	srv-source	srv-source	Identique	Identité interne de l'OS, copiée
machine-id	e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e	e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e	Identique	Identité du système invité, copiée
Empreinte clé SSH hôte (ED25519)	SHA256:bNoTdw3v7vqFp3tFGRPZSg//b... (capture floue, à confirmer)	SHA256:bNoTdw3v7vqFp3tFGRPZSg//bBfheeDUfYLeZ1g852w	Identique	Identité cryptographique du serveur, copiée : risque de confusion entre deux serveurs
/opt/tp1/version.txt	à relever (non visible sur la capture)	Version applicative TP1 : v1	À compléter	Contenu copié

Tableau 1 : Comparaison source / clone (valeurs observées)

Interprétation : le clone a de nouveaux identifiants matériels virtuels (UUID, MAC), mais l'OS a gardé ses identités internes (hostname, machine-id, clé SSH hôte). L'IP identique vient du client-id DHCP copié avec le machine-id.

5.4 Test d'indépendance des disques

Un fichier `clone.txt` est créé dans le clone uniquement, puis on vérifie son absence dans la source.

```
etudiant@srv-source:~$ echo "Modification propre au clone" | sudo tee /opt/tp1/clone.txt
Modification propre au clone
etudiant@srv-source:~$ ls -l /opt/tp1/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 29 Oct 27 13:35 clone.txt
-rw-r--r-- 1 root root 29 Oct 25 21:10 version.txt
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 13 : Dans le clone : création du fichier /opt/tp1/clone.txt

```
etudiant@srv-source:~$ exit
logout
Connection to 192.168.122.66 closed.
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system shutdown "$CLONE"
[sudo] Mot de passe de zahra :
Domain 'ubuntu-vm02' is being shutdown

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domstate "$CLONE"
shut off
```

Figure 14 : Sortie de la session SSH, arrêt du clone (shutdown, domstate)

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system start "$VM"
Domain 'ubuntu-vm01' started

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "$VM" --source agent
 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:6a:12:05    ipv4         192.168.122.66/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fe6a:1205/64
```

Figure 15 : Redémarrage de la source et adresse IP relevée par l'agent

```
etudiant@srv-source:~$ hostnamectl --static
cat /etc/machine-id
cat /opt/tp1/version.txt
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
srv-source
e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e
Version applicative TP1 : v1
[sudo] password for etudiant:
Sorry, try again.
[sudo] password for etudiant:
256 SHA256:bNoTdw3v7vqFp3tFGRPZSg//bBfheeDUfYLeZ1g852w root@srv-source (ED25519)
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 16 : Dans la source : nom d'hôte, machine-id, version.txt et empreinte SSH hôte

```
etudiant@srv-source:~$ test ! -e /opt/tp1/clone.txt && echo "Disques indépendants : contrôle réussi"
Disques indépendants : contrôle réussi
etudiant@srv-source:~$ ls -l /opt/tp1/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 29 Oct 25 21:10 version.txt
etudiant@srv-source:~$ S
```

Figure 17 : Dans la source : clone.txt absent (« Disques indépendants : contrôle réussi »)

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system shutdown "$VM"
[sudo] Mot de passe de zahra :
Domain 'ubuntu-vm01' is being shutdown

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name          State
----------------------------
 -    ubuntu-vm01   shut off
 -    ubuntu-vm02   shut off

zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img info "$IMGDIR/$CLONE.qcow2"
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 3.18 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: true
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm02.qcow2
    protocol type: file
    file length: 4.21 GiB (4517593088 bytes)
    disk size: 3.18 GiB
```

Figure 18 : Arrêt de la source, état des VM et qemu-img info du disque du clone

5.5 Questions de l'exercice 6

Question 1 : Nouvelle MAC mais même machine-id ?

`virt-clone` change seulement ce que libvirt gère (UUID, MAC). Le machine-id est un fichier dans le disque de l'OS, donc il est copié tel quel.

Question 2 : Risques des clés SSH hôte dupliquées ?

Deux serveurs ont la même identité : on ne peut plus les distinguer, et celui qui vole la clé privée d'un serveur peut se faire passer pour l'autre (attaque de l'homme du milieu).

Question 3 : Pourquoi isoler un clone de production avant de le démarrer ?

Il garde la même IP, le même hostname et les mêmes identités, donc il peut créer des conflits réseau, ou envoyer des données ou des tâches planifiées à la place du vrai serveur.

Question 4 : Pourquoi un clone complet n'est-il pas un template ?

Il contient encore ses identités, ses comptes et ses données propres. Un template doit être généralisé (identités supprimées, régénérées au déploiement).

6. Image d'OS et réimportation (Exercices 7 et 8)

6.1 Capture de l'image d'OS (Exercice 7)

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
zahra@ubuntu:~$ echo "VM=$VM"
VM=ubuntu-vm01
zahra@ubuntu:~$ echo "DISK=$DISK"
DISK=/var/lib/libvirt/images/ubuntu-vm01.qcow2
zahra@ubuntu:~$ echo "CAPTURE=$CAPTURE"
CAPTURE=/var/lib/libvirt/images/ubuntu-os-capture-v1.qcow2
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domstate "$VM"
[sudo] Mot de passe de zahra :
shut off

zahra@ubuntu:~$ sudo ls -l "$CAPTURE"
ls: impossible d'accéder à '/var/lib/libvirt/images/ubuntu-os-capture-v1.qcow2': Aucun fichier ou dossier de ce nom
zahra@ubuntu:~$ ls ~/tp1-kvm/preuves/
source.xml
```

Figure 19 : Variables, état de la VM source (shut off) et dossier des preuves

```
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img convert -p -f qcow2 -O qcow2 "$DISK" "$CAPTURE"
    (100.00/100%)
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 20 : Capture : qemu-img convert du disque de la source

```
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img check -f qcow2 "$CAPTURE"
No errors were found on the image.
56649/245760 = 23.05% allocated, 0.00% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 3714121728
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img info "$CAPTURE"
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-os-capture-v1.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 3.46 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-os-capture-v1.qcow2
    protocol type: file
    file length: 3.46 GiB (3714121728 bytes)
    disk size: 3.46 GiB
```

Figure 21 : Contrôle de l'image de capture : qemu-img check et qemu-img info

```
zahra@ubuntu:~$ sudo sha256sum "$CAPTURE" | tee "$HOME/tp1-kvm/preuves/capture.sha256"
76e1a921eb7860d4c0dbecd32ed7f6b60c4aaf49aecd9b10a6cf9adca4b69663  /var/lib/libvirt/images/ubuntu-os-capture-v1.qcow2
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system dumpxml "$VM" > "$HOME/tp1-kvm/preuves/capture-config.xml"
zahra@ubuntu:~$ ls -l ~/tp1-kvm/preuves/
total 20
-rw-rw-r-- 1 zahra zahra 6531 oct.  27 20:52 capture-config.xml
-rw-rw-r-- 1 zahra zahra  117 oct.  27 20:52 capture.sha256
-rw-rw-r-- 1 zahra zahra 8168 oct.  25 22:21 source.xml
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 22 : Somme de contrôle SHA-256 et sauvegarde de la configuration XML

6.2 Fiche de l'image d'OS

Champ	Valeur
Nom du fichier image	ubuntu-os-capture-v1.qcow2 (/var/lib/libvirt/images/)
Identifiant de version	v1
Date de création	27/10/2026
Distribution et version	Ubuntu 24.04.4 LTS (noble), noyau 6.8.0-147-generic
Architecture	x86_64
Format et capacité virtuelle	qcow2, 15 GiB (16106127360 octets) ; taille réelle 3,46 GiB ; aucun backing file
Logiciels installés et rôle prévu	cloud-init, qemu-guest-agent, openssh-server ; fichier témoin /opt/tp1/version.txt (Version applicative TP1 : v1). Rôle : image de base du TP1 pour créer et tester des VM.
Type de firmware	BIOS (pas de balise loader ni nvram dans le XML, donc pas d'UEFI) ; type de machine pc-q35-noble
Contrôleurs de disque	disque système vda en VirtIO ; lecteur CD sda en SATA (vide)
Configuration réseau	1 interface VirtIO sur le réseau libvirt « default » (NAT), DHCP
Ressources de la VM source	2 vCPU, 2 Go de RAM (2097152 KiB)
Somme de contrôle SHA-256	76e1a921eb7860d4c0dbecd32ed7f6b60c4aaf49aecd9b10a6cf9adca4b69663
Contrôle structurel	qemu-img check : aucune erreur (23,05 % de clusters alloués)
Statut	capture NON généralisée
Comptes et données présents	compte etudiant ; fichier témoin version.txt ; hostname srv-source, machine-id e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e et clés SSH hôte de la source encore présents
Procédure de réimportation	1) qemu-img convert de la capture vers un disque de travail indépendant ($IMGDIR/$RESTORE.qcow2) ; 2) virt-install --import avec le même firmware (BIOS), disque VirtIO, réseau default VirtIO et canal guest agent ; 3) vérifier os-release, version.txt, hostname et machine-id dans la VM.
Limites	Le contrôle structurel et la somme de contrôle ne prouvent pas que le système démarre ni que les applications sont cohérentes : le test de réimportation (exercice 8) est obligatoire.

Tableau 2 : Fiche de l'image d'OS

6.3 Réimportation et test de l'image (Exercice 8)

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
zahra@ubuntu:~$ echo "RESTORE=$RESTORE"
RESTORE=ubuntu-restore01
zahra@ubuntu:~$ echo "OSVAR=$OSVAR"
OSVAR=ubuntu24.04
zahra@ubuntu:~$ sudo ls -l "$IMGDIR/$RESTORE.qcow2"
ls: impossible d'accéder à '/var/lib/libvirt/images/ubuntu-restore01.qcow2': Aucun fichier ou dossier de ce nom
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 23 : Préparation de la réimportation : variables RESTORE et OSVAR

```
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img convert -p -f qcow2 -O qcow2 "$CAPTURE" "$IMGDIR/$RESTORE.qcow2"
    (100.00/100%)
zahra@ubuntu:~$ sudo ls -l "$IMGDIR/$RESTORE.qcow2"
-rw-r--r-- 1 root root 3714121728 oct.  27 21:03 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-restore01.qcow2
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 24 : Copie de travail : qemu-img convert de la capture vers ubuntu-restore01.qcow2

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virt-install \
  --connect qemu:///system \
  --name "$RESTORE" \
  --memory 2048 \
  --vcpus 2 \
  --import \
  --disk path="$IMGDIR/$RESTORE.qcow2",format=qcow2,bus=virtio \
  --network network=default,model=virtio \
  --channel unix,target_type=virtio,name=org.qemu.guest_agent.0 \
  --os-variant "$OSVAR" \
  --graphics vnc,listen=127.0.0.1 \
  --noautoconsole
WARNING  Requested memory 2048 MiB is less than the recommended 3072 MiB for OS ubuntu24.04

Début d'installation…
Création du domaine…                                                    |    0 B  00:00:00
Création de domaine terminée.
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 25 : Création de la VM ubuntu-restore01 avec virt-install --import

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
[sudo] Mot de passe de zahra :
 Id   Name              State
--------------------------------
 1    ubuntu-restore01  running
 -    ubuntu-vm01       shut off
 -    ubuntu-vm02       shut off

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "$RESTORE" --source agent
 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:e8:c7:a2    ipv4         192.168.122.204/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fee8:c7a2/64
```

Figure 26 : VM réimportée : virsh list --all et domifaddr

```
zahra@ubuntu:~$ ssh etudiant@192.168.122.204
etudiant@192.168.122.204's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Nov  3 06:21:36 PM UTC 2026

  System load:  0.05               Processes:               146
  Usage of /:   32.6% of 14.66GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for enp1s0: 192.168.122.204
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

62 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Tue Oct 27 20:24:56 2026 from 192.168.122.1
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 27 : Connexion SSH à la VM réimportée

```
etudiant@srv-source:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
etudiant@srv-source:~$ cat /opt/tp1/version.txt
Version applicative TP1 : v1
etudiant@srv-source:~$ hostnamectl --static
srv-source
etudiant@srv-source:~$ cat /etc/machine-id
e56c7daaca7d4d988563d1806a4cfc0e
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 28 : Dans la VM réimportée : os-release, version.txt, nom d'hôte et machine-id

```
etudiant@srv-source:~$ exit
logout
Connection to 192.168.122.204 closed.
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system shutdown "$RESTORE"
Domain 'ubuntu-restore01' is being shutdown

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domstate "$RESTORE"
shut off
```

Figure 29 : Sortie de la VM réimportée et arrêt de ubuntu-restore01

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name              State
---------------------------------
 -    ubuntu-restore01  shut off
 -    ubuntu-vm01       shut off
 -    ubuntu-vm02       shut off

zahra@ubuntu:~$
```

Figure 30 : État des VM après le test de réimportation

6.4 Questions des exercices 7 et 8

Question 1 : Pourquoi --import remplace-t-il une installation depuis ISO ?

Le disque contient déjà un système installé et bootable. `--import` crée juste une VM autour de ce disque, sans lancer d'installeur.

Question 2 : Pourquoi cette capture est-elle une image d'OS et pas un QCOW2 vide ?

Elle contient le système installé, la configuration, les logiciels et le fichier témoin. Un QCOW2 vide n'a que de l'espace.

Question 3 : Quels éléments sont nécessaires avec plusieurs disques, une NVRAM UEFI ou un TPM ?

Tous les fichiers disque, le fichier NVRAM (variables UEFI, ordre de boot), l'état du TPM, et le XML de définition pour retrouver chemins et périphériques.

Question 4 : Pourquoi ne pas utiliser plusieurs copies non généralisées en production ?

Elles auraient les mêmes machine-id, clés SSH hôte et hostname : conflits (DHCP, IP), impossibilité de distinguer les serveurs, et une clé volée compromet toutes les copies.

7. Template généralisé (Exercice 9)

7.1 Démarrage de la source et connexion

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system start "$VM"
Domain 'ubuntu-vm01' started

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "$VM" --source agent
 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:6a:12:05    ipv4         192.168.122.204/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fe6a:1205/64
```

Figure 31 : Redémarrage de la source et adresse IP

```
zahra@ubuntu:~$ ssh etudiant@192.168.122.204
etudiant@192.168.122.204's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Nov  3 06:50:51 PM UTC 2026

  System load:  0.1               Processes:               174
  Usage of /:   32.5% of 14.66GB  Users logged in:         0
  Memory usage: 10%               IPv4 address for enp1s0: 192.168.122.204
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

62 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Oct 27 13:40:50 2026 from 192.168.122.1
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 32 : Connexion SSH à la source

7.2 Inventaire de la source : logiciels, réseau et comptes

```
etudiant@srv-source:~$ dpkg -l cloud-init qemu-guest-agent openssh-server | grep ^ii
ii  cloud-init       26.2-0ubuntu1~24.04.2  all          initialization and customization tool for cloud instances
ii  openssh-server   1:9.6p1-3ubuntu13.20   amd64        secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
ii  qemu-guest-agent 1:8.2.2+ds-0ubuntu1.18 amd64        Guest-side qemu-system agent
etudiant@srv-source:~$ cloud-init --version
/usr/bin/cloud-init 26.2-0ubuntu1~24.04.2
etudiant@srv-source:~$ systemctl is-active ssh qemu-guest-agent
active
active
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 33 : Paquets cloud-init, qemu-guest-agent et openssh-server, version de cloud-init, services actifs

```
etudiant@srv-source:~$ ls /etc/netplan/
50-cloud-init.yaml
etudiant@srv-source:~$ sudo cat /etc/netplan/*.yaml
[sudo] password for etudiant:
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 34 : Configuration réseau (Netplan) de la source

```
etudiant@srv-source:~$ ls -la ~
total 32
drwxr-x--- 4 etudiant etudiant 4096 Oct 25 21:35 .
drwxr-xr-x 3 root     root     4096 Oct 25 20:47 ..
-rw------- 1 etudiant etudiant  826 Oct 27 19:19 .bash_history
-rw-r--r-- 1 etudiant etudiant  220 Mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 etudiant etudiant 3771 Mar 31  2024 .bashrc
drwx------ 2 etudiant etudiant 4096 Oct 25 20:57 .cache
-rw-r--r-- 1 etudiant etudiant  807 Mar 31  2024 .profile
drwx------ 2 etudiant etudiant 4096 Oct 25 20:55 .ssh
-rw-r--r-- 1 etudiant etudiant    0 Oct 25 21:06 .sudo_as_admin_successful
etudiant@srv-source:~$ ls -la ~/.ssh 2>/dev/null
total 8
drwx------ 2 etudiant etudiant 4096 Oct 25 20:55 .
drwxr-x--- 4 etudiant etudiant 4096 Oct 25 21:35 ..
-rw------- 1 etudiant etudiant    0 Oct 25 20:55 authorized_keys
etudiant@srv-source:~$ sudo ls -la /root/.ssh 2>/dev/null
total 8
drwx------ 2 root root 4096 Oct 25 20:55 .
drwx------ 3 root root 4096 Feb 10  2026 ..
-rw------- 1 root root    0 Oct 25 20:55 authorized_keys
etudiant@srv-source:~$ cat /etc/hostname
srv-source
etudiant@srv-source:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 srv-source

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 35 : Comptes, clés autorisées, nom d'hôte et fichier /etc/hosts

7.3 Configuration cloud-init et suppression des fichiers de l'installateur

```
etudiant@srv-source:~$ sudo mkdir -p /etc/cloud/cloud.cfg.d
etudiant@srv-source:~$ cat <<'EOF' | sudo tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-z-tp.cfg
datasource_list: [ NoCloud, None ]
preserve_hostname: false
ssh_deletekeys: true
ssh_genkeytypes: [rsa, ecdsa, ed25519]
EOF
datasource_list: [ NoCloud, None ]
preserve_hostname: false
ssh_deletekeys: true
ssh_genkeytypes: [rsa, ecdsa, ed25519]
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 36 : Création de /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-z-tp.cfg

```
etudiant@srv-source:~$ sudo rm -f /etc/cloud/cloud-init.disabled
[sudo] password for etudiant:
etudiant@srv-source:~$ cloud-init --version
/usr/bin/cloud-init 26.2-0ubuntu1~24.04.2
etudiant@srv-source:~$ cloud-init clean --help | head -5
usage: /usr/bin/cloud-init clean [-h] [-l] [--machine-id] [-r] [-s]
                                 [-c {all,ssh_config,network,datasource,fstab} [{all,ssh_config,network,datasource,fstab} ...]]

options:
  -h, --help            show this help message and exit
etudiant@srv-source:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-147-generic root=UUID=c50f1f1a-8f07-4fe8-97d5-57d3319aa06f ro console=ttyS0,115200n8
etudiant@srv-source:~$ ls /etc/cloud/cloud.cfg.d/
05_logging.cfg  20-disable-cc-dpkg-grub.cfg  90_dpkg.cfg  90-installer-network.cfg  99-installer.cfg  99-z-tp.cfg  curtin-preserve-sources.cfg  README
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 37 : Contrôle de l'activation de cloud-init (cloud-init.disabled, /proc/cmdline, cloud.cfg.d)

```
etudiant@srv-source:~$ sudo cat /etc/cloud/cloud.cfg.d/90-installer-network.cfg
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: true
  version: 2
etudiant@srv-source:~$ sudo cat /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-installer.cfg
datasource:
  None:
    metadata:
      instance-id: 0b02b586-0cdb-4deb-b9f0-a11799848719
    userdata_raw: "#cloud-config\ngrowpart:\n  mode: 'off'\nlocale: en_US.UTF-8\n\
      preserve_hostname: true\nresize_rootfs: false\nssh_pwauth: true\nusers:\n- lock_passwd:\
      \ false\n  name: etudiant\nwrite_files:\n- content: \"Disabled by Ubuntu live\
      \ installer after first boot.\\nTo re-enable cloud-init\\\n    \\ on this image\
      \ run:\\n  sudo cloud-init clean --machine-id\\n\"\n  defer: true\n  path: /etc/cloud/cloud-init.disabled\n"
datasource_list:
- None
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 38 : Fichiers de l'installateur : 90-installer-network.cfg et 99-installer.cfg

```
etudiant@srv-source:~$ sudo rm -f /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-installer.cfg
etudiant@srv-source:~$ sudo rm -f /etc/cloud/cloud.cfg.d/90-installer-network.cfg
etudiant@srv-source:~$ sudo rm -f /etc/cloud/cloud-init.disabled
etudiant@srv-source:~$ ls /etc/cloud/cloud.cfg.d/ /etc/cloud/
/etc/cloud/:
clean.d  cloud.cfg  cloud.cfg.d  ds-identify.cfg  templates

/etc/cloud/cloud.cfg.d/:
05_logging.cfg  20-disable-cc-dpkg-grub.cfg  90_dpkg.cfg  99-z-tp.cfg  curtin-preserve-sources.cfg  README
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 39 : Suppression des fichiers de l'installateur

Observation : cloud-init 26.2 est installé et actif. Il n'est désactivé ni par la ligne de commande du noyau (`/proc/cmdline`), ni par `cloud-init.disabled`, ni par `ds-identify.cfg` (policy: enabled). Les fichiers de l'installateur ont été supprimés.

```
etudiant@srv-source:~$ sudo cloud-init clean --logs --seed
[sudo] password for etudiant:
etudiant@srv-source:~$
```

Figure 40 : Nettoyage cloud-init : cloud-init clean --logs --seed

7.4 Création du template et généralisation avec virt-sysprep

```
etudiant@srv-source:~$ sudo poweroff

Broadcast message from root@srv-source on pts/1 (Wed 2026-11-04 19:46:24 UTC):

The system will power off now!

etudiant@srv-source:~$ client_loop: send disconnect: Broken pipe
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 41 : Arrêt de la source (poweroff)

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domstate "$VM"
shut off
```

Figure 42 : Contrôle de l'état de la source (shut off)

```
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img convert -p -f qcow2 -O qcow2 "$DISK" "$TEMPLATE"
    (100.00/100%)
zahra@ubuntu:~$ sudo virt-sysprep --list-operations | grep -E "^(machine-id|ssh-hostkeys|udev-persistent-net|logfiles|tmp-files|bash-history) "
bash-history * Remove the bash history in the guest
logfiles * Remove many log files from the guest
machine-id * Remove the local machine ID
ssh-hostkeys * Remove the SSH host keys in the guest
tmp-files * Remove temporary files
udev-persistent-net * Remove udev persistent net rules
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 43 : Copie du disque vers le template et liste des opérations virt-sysprep

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virt-sysprep \
  -a "$TEMPLATE" \
  --operations machine-id,ssh-hostkeys,udev-persistent-net,logfiles,tmp-files,bash-history
[   0.0] Examining the guest ...
[  32.1] Performing "bash-history" ...
[  32.2] Performing "logfiles" ...
[  32.7] Performing "machine-id" ...
[  32.8] Performing "ssh-hostkeys" ...
[  32.8] Performing "tmp-files" ...
[  32.8] Performing "udev-persistent-net" ...
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 44 : Généralisation du template avec virt-sysprep

7.5 Contrôles du template et fiche template-v1

```
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img check -f qcow2 "$TEMPLATE"
No errors were found on the image.
51471/245760 = 20.94% allocated, 0.00% fragmented, 0.00% compressed clusters
Image end offset: 3374776320
zahra@ubuntu:~$ sudo qemu-img info "$TEMPLATE"
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 3.14 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2
    protocol type: file
    file length: 3.14 GiB (3374776320 bytes)
    disk size: 3.14 GiB
zahra@ubuntu:~$ sudo sha256sum "$TEMPLATE" | tee "$HOME/tp1-kvm/preuves/template.sha256"
9e40a3bebdcae56983bcb5fd664039b1c4dac06a369f7d646836bcfa4f35a900  /var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 45 : Contrôles du template : qemu-img check, qemu-img info et SHA-256

TP1 KVM/QEMU/libvirt - Exercice 9 : fiche template-v1

Référence généralisée créée à partir de la VM source ubuntu-vm01.

Champ	Valeur
Fichier	ubuntu-template-v1.qcow2 (/var/lib/libvirt/images/)
Version et date	template-v1 ; 04/11/2026
OS et architecture	Ubuntu 24.04.4 LTS (noble), noyau 6.8.0-147-generic ; x86_64
Format et capacité	qcow2, 15 GiB virtuels, 3,14 GiB réels ; aucun backing file ; qemu-img check : aucune erreur (20,94 % alloués)
Logiciels communs	cloud-init 26.2-0ubuntu1~24.04.2, qemu-guest-agent 8.2.2, openssh-server 9.6p1 ; fichier témoin /opt/tp1/version.txt (Version applicative TP1 : v1)
Firmware et matériel attendus	BIOS (pas d'UEFI), machine pc-q35-noble ; 2 vCPU, 2 Go de RAM ; disque VirtIO (vda) ; 1 interface VirtIO sur le réseau libvirt default ; canal guest agent virtio-serial
Configuration réseau	DHCP sur enp1s0 (netplan), sans macaddress ni match ; fichiers réseau de l'installateur supprimés
Configuration cloud-init	/etc/cloud/cloud.cfg.d/99-z-tp.cfg : datasource_list [NoCloud, None], preserve_hostname false, ssh_deletekeys true, ssh_genkeytypes [rsa, ecdsa, ed25519]. Supprimés : 99-installer.cfg (instance-id fixe, preserve_hostname true, cloud-init.disabled) et 90-installer-network.cfg. ds-identify.cfg : policy enabled. cloud-init clean --logs --seed exécuté.
Nettoyage effectué	cloud-init clean --logs --seed (source) ; puis virt-sysprep sur une copie, opérations : machine-id, ssh-hostkeys, udev-persistent-net, logfiles, tmp-files, bash-history. L'original (ubuntu-vm01) n'a pas été modifié.
Comptes conservés et restrictions	compte pédagogique local etudiant conservé pour l'accès console (authorized_keys vides, pas de clé privée). Non diffusable en dehors du TP : le nettoyage ne supprime ni comptes ni mots de passe. Ne jamais distribuer avec un mot de passe partagé.
Personnalisation au premier démarrage	hostname, identifiant d'instance, machine-id et clés SSH hôte régénérés par cloud-init ; clé publique utilisateur et nom d'instance fournis par le disque seed NoCloud (user-data, meta-data)
Somme de contrôle SHA-256	9e40a3bebdcae56983bcb5fd664039b1c4dac06a369f7d646836bcfa4f35a900
Résultats des tests de déploiement	à compléter après l'exercice 10 (app01 et app02 : hostname, machine-id et clés SSH hôte distincts)
Règle d'usage	ne jamais utiliser le template comme disque système inscriptible : toujours créer un disque dérivé. Une nouvelle version se prépare dans une VM de construction, puis est arrêtée, nettoyée, exportée et testée.

Tableau 3 : Fiche template-v1

8. Déploiement de app01 et app02 (Exercice 10)

8.1 Préparation : clé SSH et variables

```
zahra@ubuntu:~$ ls -l ~/.ssh/tp1_kvm ~/.ssh/tp1_kvm.pub
ls: impossible d'accéder à '/home/zahra/.ssh/tp1_kvm': Aucun fichier ou dossier de ce nom
ls: impossible d'accéder à '/home/zahra/.ssh/tp1_kvm.pub': Aucun fichier ou dossier de ce nom
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 46 : Recherche d'une clé SSH existante (absente)

```
zahra@ubuntu:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f "$HOME/.ssh/tp1_kvm" -C "tp1-kvm"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/zahra/.ssh/tp1_kvm
Your public key has been saved in /home/zahra/.ssh/tp1_kvm.pub
The key fingerprint is:
SHA256:pDzQJ6ZlOgBztt41EnnlBKiFoq/DgmRVt379Zcgs5T8 tp1-kvm
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o o..o.oo        |
|.=..++.+         |
|..oo+.X =        |
|...+ @ B     .   |
| .o = = S . = .  |
| o.  . o . o = o |
|=.       .   o + |
|=.            . E|
|..              .|
+----[SHA256]-----+
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 47 : Génération de la clé SSH tp1_kvm (Ed25519)

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
zahra@ubuntu:~$ echo "PREFIX=$PREFIX"
PREFIX=ubuntu
zahra@ubuntu:~$ echo "TEMPLATE=$TEMPLATE"
TEMPLATE=/var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2
zahra@ubuntu:~$ echo "IMGDIR=$IMGDIR"
IMGDIR=/var/lib/libvirt/images
zahra@ubuntu:~$ echo "OSVAR=$OSVAR"
OSVAR=ubuntu24.04
zahra@ubuntu:~$ command -v genisoimage
/usr/bin/genisoimage
zahra@ubuntu:~$ cat ~/.ssh/tp1_kvm.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPgFDT/mBc+R7mUhI1EiSuTLmhuPT4JqLM0QqO/JBhmj tp1-kvm
zahra@ubuntu:~$ sudo ls -l "$TEMPLATE"
-rw-r--r-- 1 root root 3374776320 nov.   4 23:10 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2
zahra@ubuntu:~$ ls /var/lib/libvirt/boot/
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/var/lib/libvirt/boot/': Permission non accordée
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 48 : Variables du TP, clé publique et template

8.2 Déploiement de app01

```
users:
  - default
  - name: etudiant
    groups: [adm]
    sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
    shell: /bin/bash
    lock_passwd: true
    ssh_authorized_keys:
sudo cp "$WORK/seed.iso" "$SEED"data"v1
    (100.00/100%)
[   0.0] Examining the guest ...
[  16.0] Performing "customize" ...
[  16.1] Setting a random seed
[  16.1] Setting the machine ID in /etc/machine-id
[  16.1] SELinux relabelling
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 331
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
183 extents written (0 MB)
```

Figure 49 : Préparation du disque d'app01 et de l'ISO seed

```
zahra@ubuntu:~$ cat "$WORK/meta-data"
instance-id: tp1-ubuntu-app01-v1
local-hostname: app01
zahra@ubuntu:~$ cat "$WORK/user-data"
#cloud-config
preserve_hostname: false
hostname: app01
manage_etc_hosts: true
ssh_deletekeys: true
ssh_genkeytypes: [rsa, ecdsa, ed25519]
ssh_pwauth: false
disable_root: true
users:
  - default
  - name: etudiant
    groups: [adm]
    sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
    shell: /bin/bash
    lock_passwd: true
    ssh_authorized_keys:
      - ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPgFDT/mBc+R7mUhI1EiSuTLmhuPT4JqLM0QqO/JBhmj tp1-kvm
write_files:
  - path: /etc/tp-instance
    permissions: '0644'
    content: |
      Instance : app01
      Reference : ubuntu-template-v1
zahra@ubuntu:~$ sudo ls -l "$INSTANCE_DISK" "$SEED"
-rw-r--r-- 1 root root     374784 nov.   4 23:27 /var/lib/libvirt/boot/ubuntu-app01-seed.iso
-rw-r--r-- 1 root root 3374841856 nov.   4 23:27 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app01.qcow2
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 50 : meta-data et user-data d'app01, fichiers créés (disque et seed)

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virt-install \
  --connect qemu:///system \
  --name "${PREFIX}-$N" \
  --memory 2048 \
  --vcpus 2 \
  --import \
  --disk path="$INSTANCE_DISK",format=qcow2,bus=virtio \
  --disk path="$SEED",device=cdrom,readonly=on \
  --network network=default,model=virtio \
  --channel unix,target_type=virtio,name=org.qemu.guest_agent.0 \
  --os-variant "$OSVAR" \
  --graphics vnc,listen=127.0.0.1 \
  --noautoconsole
WARNING  Requested memory 2048 MiB is less than the recommended 3072 MiB for OS ubuntu24.04

Début d'installation…
Création du domaine…
Création de domaine terminée.
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 51 : Création de la VM app01 avec virt-install

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name              State
----------------------------------
 1    ubuntu-app01      running
 -    ubuntu-restore01  shut off
 -    ubuntu-vm01       shut off
 -    ubuntu-vm02       shut off

zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "${PREFIX}-$N" --source agent
 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:5d:0b:e2    ipv4         192.168.122.236/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fe5d:be2/64

zahra@ubuntu:~$
```

Figure 52 : État des VM et adresse IP d'app01

8.3 Vérification de app01

```
zahra@ubuntu:~$ ssh -i "$HOME/.ssh/tp1_kvm" etudiant@192.168.122.236
The authenticity of host '192.168.122.236 (192.168.122.236)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:P3OQVgpMmuU747Bic385nrDiu0lDGbKOUDbTRkxmQDQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? YES
Warning: Permanently added '192.168.122.236' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Nov  4 10:45:58 PM UTC 2026

  System load:  0.03               Processes:               133
  Usage of /:   32.2% of 14.66GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 10%                IPv4 address for enp1s0: 192.168.122.236
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

62 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

Figure 53 : Connexion SSH à app01

```
etudiant@app01:~$ sudo cloud-init status --wait
sudo cloud-init status --long
hostnamectl --static
cat /etc/machine-id
ip -br addr
cat /etc/tp-instance
cat /opt/tp1/version.txt
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
status: done
status: done
extended_status: done
boot_status_code: enabled-by-generator
last_update: Thu, 01 Jan 1970 00:00:19 +0000
detail: DataSourceNoCloud [seed=/dev/sr0]
errors: []
recoverable_errors: {}
app01
b17bd8c8dabe173631482dea886872da
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp1s0           UP             192.168.122.236/24 metric 100 fe80::5054:ff:fe5d:be2/64
Instance : app01
Reference : ubuntu-template-v1
Version applicative TP1 : v1
256 SHA256:P3OQVgpMmuU747Bic385nrDiu0lDGbKOUDbTRkxmQDQ root@app01 (ED25519)
etudiant@app01:~$
```

Figure 54 : Dans app01 : cloud-init, nom d'hôte, machine-id, /etc/tp-instance, version.txt, empreinte SSH hôte

8.4 Déploiement de app02

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
export N=app02
echo "N=$N"
sudo ls -l "$IMGDIR/${PREFIX}-$N.qcow2"
N=app02
ls: impossible d'accéder à '/var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2': Aucun fichier ou dossier de ce nom
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 55 : Variables pour app02 (N=app02)

```
zahra@ubuntu:~$ export WORK="$HOME/tp1-kvm/seed-$N"
export INSTANCE_DISK="$IMGDIR/${PREFIX}-$N.qcow2"
export SEED="/var/lib/libvirt/boot/${PREFIX}-$N-seed.iso"
export PUBKEY="$(cat "$HOME/.ssh/tp1_kvm.pub")"
mkdir -p "$WORK"
sudo qemu-img convert -p -f qcow2 -O qcow2 "$TEMPLATE" "$INSTANCE_DISK"
sudo virt-sysprep --enable customize -a "$INSTANCE_DISK"
    (100.00/100%)
[   0.0] Examining the guest ...
[  16.5] Performing "customize" ...
[  16.5] Setting a random seed
[  16.6] Setting the machine ID in /etc/machine-id
[  16.6] SELinux relabelling
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 56 : Préparation du disque d'app02 : conversion du template et virt-sysprep (customize)

```
zahra@ubuntu:~$ cat > "$WORK/meta-data" <<EOF
instance-id: tp1-${PREFIX}-${N}-v1
local-hostname: $N
EOF
zahra@ubuntu:~$ cat > "$WORK/user-data" <<EOF
#cloud-config
preserve_hostname: false
hostname: $N
manage_etc_hosts: true
ssh_deletekeys: true
ssh_genkeytypes: [rsa, ecdsa, ed25519]
ssh_pwauth: false
disable_root: true
users:
  - default
  - name: etudiant
    groups: [adm]
    sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
    shell: /bin/bash
    lock_passwd: true
    ssh_authorized_keys:
      - $PUBKEY
write_files:
  - path: /etc/tp-instance
    permissions: '0644'
    content: |
      Instance : $N
      Reference : ${PREFIX}-template-v1
EOF
zahra@ubuntu:~$ genisoimage -output "$WORK/seed.iso" -volid cidata -joliet -rock "$WORK/user-data" "$WORK/meta-data"
sudo cp "$WORK/seed.iso" "$SEED"
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 331
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
183 extents written (0 MB)
```

Figure 57 : meta-data, user-data et ISO seed d'app02

```
zahra@ubuntu:~$ cat "$WORK/meta-data"
cat "$WORK/user-data"
sudo ls -l "$INSTANCE_DISK" "$SEED"
instance-id: tp1-ubuntu-app02-v1
local-hostname: app02
#cloud-config
preserve_hostname: false
hostname: app02
manage_etc_hosts: true
ssh_deletekeys: true
ssh_genkeytypes: [rsa, ecdsa, ed25519]
ssh_pwauth: false
disable_root: true
users:
  - default
  - name: etudiant
    groups: [adm]
    sudo: ["ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL"]
    shell: /bin/bash
    lock_passwd: true
    ssh_authorized_keys:
      - ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPgFDT/mBc+R7mUhI1EiSuTLmhuPT4JqLM0QqO/JBhmj tp1-kvm
write_files:
  - path: /etc/tp-instance
    permissions: '0644'
    content: |
      Instance : app02
      Reference : ubuntu-template-v1
-rw-r--r-- 1 root root     374784 nov.   4 23:54 /var/lib/libvirt/boot/ubuntu-app02-seed.iso
-rw-r--r-- 1 root root 3374841856 nov.   4 23:52 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 58 : Contrôle des fichiers meta-data, user-data, disque et seed d'app02

```
zahra@ubuntu:~$ sudo virt-install \
  --connect qemu:///system \
  --name "${PREFIX}-$N" \
  --memory 2048 \
  --vcpus 2 \
  --import \
  --disk path="$INSTANCE_DISK",format=qcow2,bus=virtio \
  --disk path="$SEED",device=cdrom,readonly=on \
  --network network=default,model=virtio \
  --channel unix,target_type=virtio,name=org.qemu.guest_agent.0 \
  --os-variant "$OSVAR" \
  --graphics vnc,listen=127.0.0.1 \
  --noautoconsole
WARNING  Requested memory 2048 MiB is less than the recommended 3072 MiB for OS ubuntu24.04

Début d'installation…
Création du domaine…
Création de domaine terminée.
zahra@ubuntu:~$ sudo virsh -c qemu:///system list --all
sudo virsh -c qemu:///system domifaddr "${PREFIX}-$N" --source agent
 Id   Name               State
----------------------------------
 1    ubuntu-app01       running
 2    ubuntu-app02       running
 -    ubuntu-restore01   shut off
 -    ubuntu-vm01        shut off
 -    ubuntu-vm02        shut off

 Name       MAC address          Protocol     Address
-------------------------------------------------------------------------------
 lo         00:00:00:00:00:00    ipv4         127.0.0.1/8
 -          -                    ipv6         ::1/128
 enp1s0     52:54:00:74:ec:03    ipv4         192.168.122.251/24
 -          -                    ipv6         fe80::5054:ff:fe74:ec03/64
```

Figure 59 : Création de la VM app02, état des VM et adresse IP

8.5 Vérification de app02

```
zahra@ubuntu:~$ ssh -i "$HOME/.ssh/tp1_kvm" etudiant@192.168.122.251
The authenticity of host '192.168.122.251 (192.168.122.251)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dyPNnrM9d+B5m2/GM/05zbBDmMYERnrjbnixqh9j9/c.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.122.251' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Nov  4 10:58:53 PM UTC 2026

  System load:  0.53               Processes:               146
  Usage of /:   32.2% of 14.66GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for enp1s0: 192.168.122.251
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

62 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

Figure 60 : Connexion SSH à app02

```
etudiant@app02:~$ sudo cloud-init status --wait
sudo cloud-init status --long
hostnamectl --static
cat /etc/machine-id
ip -br addr
cat /etc/tp-instance
cat /opt/tp1/version.txt
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
status: done
status: done
extended_status: done
boot_status_code: enabled-by-generator
last_update: Thu, 01 Jan 1970 00:00:24 +0000
detail: DataSourceNoCloud [seed=/dev/sr0]
errors: []
recoverable_errors: {}
app02
115e8023ee7830cfe09a9a54b875b44d
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp1s0           UP             192.168.122.251/24 metric 100 fe80::5054:ff:fe74:ec03/64
Instance : app02
Reference : ubuntu-template-v1
Version applicative TP1 : v1
256 SHA256:dyPNnrM9d+B5m2/GM/05zbBDmMYERnrjbnixqh9j9/c root@app02 (ED25519)
etudiant@app02:~$
```

Figure 61 : Dans app02 : cloud-init, nom d'hôte, machine-id, /etc/tp-instance, version.txt, empreinte SSH hôte

8.6 Preuves de la généralisation : app01 / app02

TP1 KVM/QEMU/libvirt - Exercice 10.4 : preuve de la généralisation (app01 / app02)

Valeurs observées. Les cases « à relever » seront complétées avec les sorties restantes.

Vérification	app01	app02	Critère de réussite
Nom libvirt et UUID	ubuntu-app01 ; UUID : à relever	ubuntu-app02 ; UUID : à relever	Différents
Disque système	/var/lib/libvirt/images/ubuntu-app01.qcow2 ; backing file : à relever (qemu-img info)	/var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2 ; backing file : à relever (qemu-img info)	Chemins distincts, sans backing file
Adresse MAC	52:54:00:5d:0b:e2	52:54:00:74:ec:03	Différente
Nom d'hôte Linux	app01	app02	app01 / app02
machine-id	b17bd8c8dabe173631482dea886872da	115e8023ee7830cfe09a9a54b875b44d	Différent et non vide
Empreinte SSH hôte (ED25519)	SHA256:P3OQVgpMmuU747Bic385nrDiu0lDGbKOU DbTRkxmQDQ	SHA256:dyPNnrM9d+B5m2/GM/05zbBDmMYERnrjbn ixqh9j9/c	Différente
Identité cloud-init (instance-id)	défini dans meta-data : tp1-ubuntu-app01-v1 ; confirmation (cloud-init query) : à relever	défini dans meta-data : tp1-ubuntu-app02-v1 ; confirmation (cloud-init query) : à relever	instance-id distinct
Fichier /etc/tp-instance	Instance : app01 / Reference : ubuntu-template-v1	Instance : app02 / Reference : ubuntu-template-v1	Personnalisé
Fichier commun /opt/tp1/version.txt	Version applicative TP1 : v1	Version applicative TP1 : v1	Même version v1
Réseau	192.168.122.236 (DHCP, réseau default)	192.168.122.251 (DHCP, réseau default) ; ping app02 vers app01 : à relever	Pas de conflit en fonctionnement simultané
État cloud-init	status: done ; errors: [] ; DataSourceNoCloud [seed=/dev/sr0]	status: done ; errors: [] ; DataSourceNoCloud [seed=/dev/sr0]	Sans erreur
Template inchangé (sha256sum -c)	résultat : à relever		Template : OK

Tableau 4 : Preuves de la généralisation : app01 / app02 (valeurs observées)

```
etudiant@app02:~$ sudo cloud-init query instance_id
sudo grep '"instance_id"' /run/cloud-init/instance-data.json
ping -c 3 192.168.122.236
tp1-ubuntu-app02-v1
  "instance_id": "tp1-ubuntu-app02-v1",
PING 192.168.122.236 (192.168.122.236) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.236: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.30 ms
64 bytes from 192.168.122.236: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.80 ms
64 bytes from 192.168.122.236: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.90 ms

--- 192.168.122.236 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2029ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.899/3.334/5.301/1.438 ms
etudiant@app02:~$
```

Figure 62 : Dans app02 : instance_id cloud-init et ping vers app01

```
etudiant@app01:~$ sudo cloud-init query instance_id
sudo grep '"instance_id"' /run/cloud-init/instance-data.json
ping -c 3 192.168.122.251
tp1-ubuntu-app01-v1
  "instance_id": "tp1-ubuntu-app01-v1",
PING 192.168.122.251 (192.168.122.251) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.251: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.27 ms
64 bytes from 192.168.122.251: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.75 ms
64 bytes from 192.168.122.251: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.45 ms

--- 192.168.122.251 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2016ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.447/2.823/3.270/0.339 ms
etudiant@app01:~$
```

Figure 63 : Dans app01 : instance_id cloud-init et ping vers app02

```
zahra@ubuntu:~$ source ~/tp1-kvm/vars.sh
sudo virsh -c qemu:///system domuuid ubuntu-app01
sudo virsh -c qemu:///system domuuid ubuntu-app02
sudo virsh -c qemu:///system domiflist ubuntu-app01
sudo virsh -c qemu:///system domiflist ubuntu-app02
sudo virsh -c qemu:///system domblklist ubuntu-app01
sudo virsh -c qemu:///system domblklist ubuntu-app02
[sudo] Mot de passe de zahra :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de zahra :
df3d810f-999c-425c-ad78-8d349c09bddf

c499edef-0f9e-4675-b1a8-8c8e93024749

 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------
 vnet0       network   default   virtio   52:54:00:5d:0b:e2

 Interface   Type      Source    Model    MAC
-------------------------------------------------------
 vnet1       network   default   virtio   52:54:00:74:ec:03

 Target   Source
------------------------------------------------
 vda      /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app01.qcow2
 sda      /var/lib/libvirt/boot/ubuntu-app01-seed.iso

 Target   Source
------------------------------------------------
 vda      /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2
 sda      /var/lib/libvirt/boot/ubuntu-app02-seed.iso

zahra@ubuntu:~$
```

Figure 64 : UUID, interfaces et disques d'app01 et app02

```
sudo qemu-img info -U "$IMGDIR/ubuntu-app02.qcow2"
sudo sha256sum -c "$HOME/tp1-kvm/preuves/template.sha256"
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app01.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 3.28 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app01.qcow2
    protocol type: file
    file length: 3.28 GiB (3526295552 bytes)
    disk size: 3.28 GiB
image: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 15 GiB (16106127360 bytes)
disk size: 3.15 GiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: /var/lib/libvirt/images/ubuntu-app02.qcow2
    protocol type: file
    file length: 3.15 GiB (3378839552 bytes)
    disk size: 3.15 GiB
/var/lib/libvirt/images/ubuntu-template-v1.qcow2: Réussi
zahra@ubuntu:~$
```

Figure 65 : qemu-img info des deux disques (sans backing file) et vérification du SHA-256 du template

8.7 Questions de l'exercice 10

[À compléter : réponses aux 5 questions de l'exercice 10 (éléments communs et uniques, clé publique utilisateur vs clés SSH hôte, nom de VM vs hostname, instance-id réutilisé, avantage par rapport au clonage non généralisé).]

9. Formats d'images RAW et QCOW2 (Exercice 11)

9.1 Création des disques RAW et QCOW2

```
zahra@ubuntu:~$ mkdir -p "$HOME/tp1-kvm/formats"
cd "$HOME/tp1-kvm/formats"
qemu-img create -f raw disque-raw.img 5G
qemu-img create -f qcow2 disque-qcow2.qcow2 5G
Formatting 'disque-raw.img', fmt=raw size=5368709120
Formatting 'disque-qcow2.qcow2', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compression_type=zlib size=5368709120 lazy_refcounts=off refcount_bits=16
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$
```

Figure 66 : Création des disques disque-raw.img et disque-qcow2.qcow2

9.2 Inspection : taille virtuelle, taille apparente et occupation réelle

```
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$ qemu-img info disque-raw.img
qemu-img info disque-qcow2.qcow2
ls -lh disque-*
du -h disque-*
image: disque-raw.img
file format: raw
virtual size: 5 GiB (5368709120 bytes)
disk size: 4 KiB
Child node '/file':
    filename: disque-raw.img
    protocol type: file
    file length: 5 GiB (5368709120 bytes)
    disk size: 4 KiB
image: disque-qcow2.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 5 GiB (5368709120 bytes)
disk size: 196 KiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: disque-qcow2.qcow2
    protocol type: file
    file length: 192 KiB (197120 bytes)
    disk size: 196 KiB
-rw-r--r-- 1 zahra zahra 193K nov.   5 16:15 disque-qcow2.qcow2
-rw-r--r-- 1 zahra zahra 5,0G nov.   5 16:15 disque-raw.img
196K    disque-qcow2.qcow2
4,0K    disque-raw.img
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$
```

Figure 67 : qemu-img info, ls -lh et du -h des deux disques

9.3 Conversion et comparaison

```
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$ qemu-img convert -p -f raw -O qcow2 disque-raw.img disque-converti.qcow2
    (100.00/100%)
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$
```

Figure 68 : Conversion du RAW en QCOW2 : qemu-img convert

```
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$ qemu-img convert -p -f raw -O qcow2 disque-raw.img disque-converti.qcow2
    (100.00/100%)
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$ qemu-img info disque-converti.qcow2
image: disque-converti.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 5 GiB (5368709120 bytes)
disk size: 196 KiB
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    compression type: zlib
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
    extended l2: false
Child node '/file':
    filename: disque-converti.qcow2
    protocol type: file
    file length: 192 KiB (197120 bytes)
    disk size: 196 KiB
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$ qemu-img compare -f raw -F qcow2 disque-raw.img disque-converti.qcow2
Images are identical.
zahra@ubuntu:~/tp1-kvm/formats$
```

Figure 69 : qemu-img info du disque converti et qemu-img compare

Après conversion du RAW en QCOW2, `qemu-img compare` confirme que les deux images sont identiques. Les formats et les tailles de fichier diffèrent, mais le contenu logique est le même : la conversion change le format, pas le contenu.

9.4 Questions de l'exercice 11

Question 1 : Pourquoi un RAW de 5 Gio peut-il occuper bien moins de 5 Gio sur l'hôte ?

Parce qu'il est *sparse* : le système de fichiers n'alloue pas les blocs jamais écrits. Dans mon cas, `ls` affiche 5,0G mais `du` affiche seulement 4,0K.

Question 2 : Pourquoi « RAW occupe toujours toute sa capacité » est-il faux ?

Parce que cela dépend de la création du fichier et du système de fichiers. Mon RAW de 5 G n'occupe que 4 Kio. Seul un RAW préalloué occupe tout l'espace.

Question 3 : Pourquoi QCOW2 ne signifie-t-il pas qu'un OS est installé ?

QCOW2 est seulement un format de conteneur. Mon QCOW2 de 5 G est vide : il ne contient ni partition ni système, donc il n'est pas amorçable.

Question 4 : Convertir une image la généralise-t-il ?

Non. `qemu-img convert` change le format sans modifier le contenu : machine-id, clés SSH hôte et hostname restent les mêmes. La généralisation se fait avec `virt-sysprep` et cloud-init.

Question 5 : Un template peut-il être stocké en RAW ?

Oui, le format ne définit pas le rôle. Le RAW est simple et sans dépendance, mais il n'a pas de backing files ni de snapshots internes. Le QCOW2 convient mieux pour les clones liés et l'économie de stockage.

Question 6 : Pourquoi convertir un disque système hors ligne ?

Si la VM tourne, elle écrit sur le disque pendant la copie. L'image obtenue peut être incohérente ou corrompue.

10. Études de cas : choisir la bonne méthode (Exercice 12)

Cas 1 : tester une mise à jour risquée sur une copie d'un serveur existant

- **Choix principal :** clone complet, démarré dans un environnement isolé.
- **Justification :** le clone a son propre disque indépendant, donc si la mise à jour échoue, le serveur d'origine reste intact. Un snapshot peut aider pour un test local, mais il reste lié au même disque et n'offre pas la même indépendance.
- **Risque :** le clone garde les identités de la source (hostname, machine-id, clés SSH hôte, configuration réseau) et peut provoquer des conflits ou contacter les mêmes services s'il est sur le même réseau.
- **Vérification :** contrôler l'isolation avant démarrage, vérifier l'absence de backing file avec `qemu-img info`, puis confirmer que la source n'a pas été modifiée.

Cas 2 : fournir vingt VM Linux identiques en logiciels, mais avec des identités distinctes

- **Choix principal :** template généralisé avec personnalisation au premier démarrage (cloud-init).
- **Justification :** le template contient les logiciels communs, nettoyé des identités propres à une instance. Chaque VM reçoit son nom d'hôte et sa configuration au démarrage, comme app01 et app02 dans ce TP.
- **Risque :** un nettoyage incomplet reproduit les mêmes machine-id et clés SSH hôte sur les vingt VM. Le template peut aussi contenir des comptes ou des secrets hérités.
- **Vérification :** déployer au moins deux instances de test et comparer UUID, MAC, hostname, machine-id et empreintes SSH hôte.

Cas 3 : conserver le système installé d'une VM avant une migration

- **Choix principal :** image disque du système installé (QCOW2), accompagnée de la configuration de la VM (XML).
- **Justification :** l'image conserve les partitions, l'OS et les logiciels. Le XML conserve le matériel virtuel (firmware, contrôleurs, réseau), nécessaire à la restauration.
- **Risque :** une image seule ne garantit pas la cohérence des applications ni la restauration complète (autres disques, NVRAM UEFI, TPM). Si la VM tournait pendant la copie, l'image peut être incohérente.
- **Vérification :** copier la VM arrêtée, contrôler avec `qemu-img check`, noter la somme de contrôle, puis réimporter l'image dans une nouvelle VM et vérifier qu'elle démarre avec ses données.

Cas 4 : disposer d'un fichier QCOW2 vide et devoir obtenir un serveur Ubuntu opérationnel

- **Choix principal :** installer Ubuntu depuis une ISO sur ce disque, ou partir d'une image d'OS compatible (image cloud officielle).
- **Justification :** un QCOW2 vide ne contient ni partition ni système, il n'est donc pas amorçable. Il faut un installateur (ISO) ou une image déjà installée.
- **Risque :** croire que le format QCOW2 suffit à obtenir un OS. Avec une image cloud, elle doit aussi être configurée au premier démarrage (cloud-init).
- **Vérification :** après l'installation, démarrer la VM sur le disque (ISO éjectée) et contrôler `/etc/os-release`, le réseau et l'accès SSH.

Cas 5 : transmettre une base Linux préinstallée et réutilisable à plusieurs équipes

- **Choix principal :** template ou image généralisée, documentée, auditée et versionnée.
- **Justification :** une référence commune garantit que toutes les équipes partent de la même base, avec une fiche décrivant son contenu, son nettoyage et sa somme de contrôle.
- **Risque :** diffuser des comptes initiaux, des mots de passe partagés, des clés privées ou des secrets restés dans l'image, ou diffuser une image non généralisée.
- **Vérification :** auditer l'image (comptes, clés, historiques), contrôler la somme de contrôle, tester le déploiement de deux instances et vérifier leurs identités distinctes.

Cas 6 : restaurer une application utilisant trois disques et une base de données

- **Choix principal :** procédure de sauvegarde cohérente de l'ensemble, incluant les trois disques, les données de la base et la configuration de la VM.
- **Justification :** une simple copie du disque système ne suffit pas. La base de données doit être sauvegardée de façon cohérente, et chaque disque doit être restauré avec la bonne configuration.
- **Risque :** restaurer des disques pris à des moments différents, ou une base copiée pendant des écritures, ce qui donne des données incohérentes ou corrompues.
- **Vérification :** faire un test de restauration complet dans un environnement séparé, puis contrôler que l'application démarre et que les données de la base sont cohérentes.

Cas 7 : créer rapidement cinq VM temporaires en minimisant le stockage local

- **Choix principal :** clones liés (overlays QCOW2) basés sur une référence immuable.
- **Justification :** chaque VM stocke seulement ses différences par rapport à l'image de base, ce qui économise beaucoup d'espace et accélère la création.
- **Risque :** dépendance à la chaîne de backing files. Si la base est modifiée, déplacée ou supprimée, toutes les VM deviennent inutilisables. Déplacer seulement un overlay ne déplace pas toute la VM.
- **Vérification :** contrôler avec `qemu-img info --backing-chain`, protéger la base contre toute modification et personnaliser chaque VM au démarrage. Pour une VM à conserver, aplatir son overlay avec `qemu-img convert` hors ligne.

Cas 8 : clone avec nouvelle MAC mais hostname et clé SSH hôte identiques, le clonage a-t-il échoué ?

- **Choix principal :** non, le clonage n'a pas nécessairement échoué.
- **Justification :** `virt-clone` renouvelle les identifiants matériels virtuels (UUID libvirt, MAC), mais pas les identités internes de l'OS (hostname, machine-id, clés SSH hôte). C'est le comportement normal d'un clone non généralisé.
- **Risque :** exploiter ces clones comme des serveurs distincts, ce qui peut causer des conflits réseau, des alertes SSH et une confusion d'identité entre les machines.
- **Vérification :** comparer hostname, machine-id et empreintes SSH hôte entre source et clone. Si des identités uniques sont nécessaires, passer par un template généralisé (virt-sysprep et cloud-init).

11. Difficultés rencontrées

[À compléter : pour chaque problème rencontré, indiquer le symptôme, le diagnostic effectué et la solution appliquée.]

12. Conclusion personnelle

[À compléter : « Je choisis un clone quand…, un template quand…, une image quand… ».]